

写给医生的统计学科普系列 | 第 03 篇

抽样偏了，结论全废

抽样与选择偏倚

作者：徐铄明.杨志鹏 PediatricXlab.com

审校：敬凤川 肖莉

本篇核心问题

为什么你在三甲医院看到的疾病谱，不能直接代表整个地区的真实情况？

“谁进了你的样本”这个问题，为什么比“你用了什么统计方法”更重要？

读文献时，如何快速判断一项研究的样本是否有偏？

一、一篇让你困惑的文献

你读到一篇关于川崎病的单中心回顾性研究，来自某省级儿童医院。文中报告：“纳入的 326 例川崎病患儿中，冠状动脉病变发生率为 22%。”

你有点惊讶，目前经过规范 IVIG 治疗后，川崎病冠状动脉病变的发生率大约在 5%–15%，这篇文章怎么高出这么多？

仔细一看，数据来自一家省级三甲儿童医院。你突然明白了：典型川崎病患儿很多在基层医院就治好了，根本不会转诊到省级医院；能进入这家医院的，可能就是治疗效果欠佳的。所以，25%这个数字反映的不是川崎病的“真实”冠脉病变率，而是这家医院收治的川崎病患儿的冠脉病变率，两者差距可能非常大。

这就是选择偏倚（**Selection Bias**），样本不能代表你想推断的总体，导致结论系统性地偏离真实情况。它是临床研究中最常见、也最难补救的偏倚类型。

二、总体与样本：统计推断的基本逻辑

在做任何统计分析之前，我们首先需要明确两个概念：

- ▶ **总体（Population）**：你真正想了解的那个完整群体。例如“中国所有川崎病患儿”或“重庆市所有 0–5 岁儿童”。

► **样本 (Sample)**：你实际能获取数据的那一部分。例如“我院 2020–2023 年收治的川崎病患儿”。

统计推断的核心逻辑是：用样本的特征去估计总体的特征。但这个逻辑成立有一个前提，**样本必须能代表总体**。如果样本是总体的一面“歪镜子”，那么无论你用多精密的统计方法，得到的结论都是歪的。

打个比方：你想知道学校食堂今天的菜好不好吃，于是问了 10 个同学。如果这 10 个人是随机遇到的，结论大概靠谱；但如果这 10 个人都是在食堂门口排队的（说明他们本来就爱吃食堂），那结论就是有偏的。

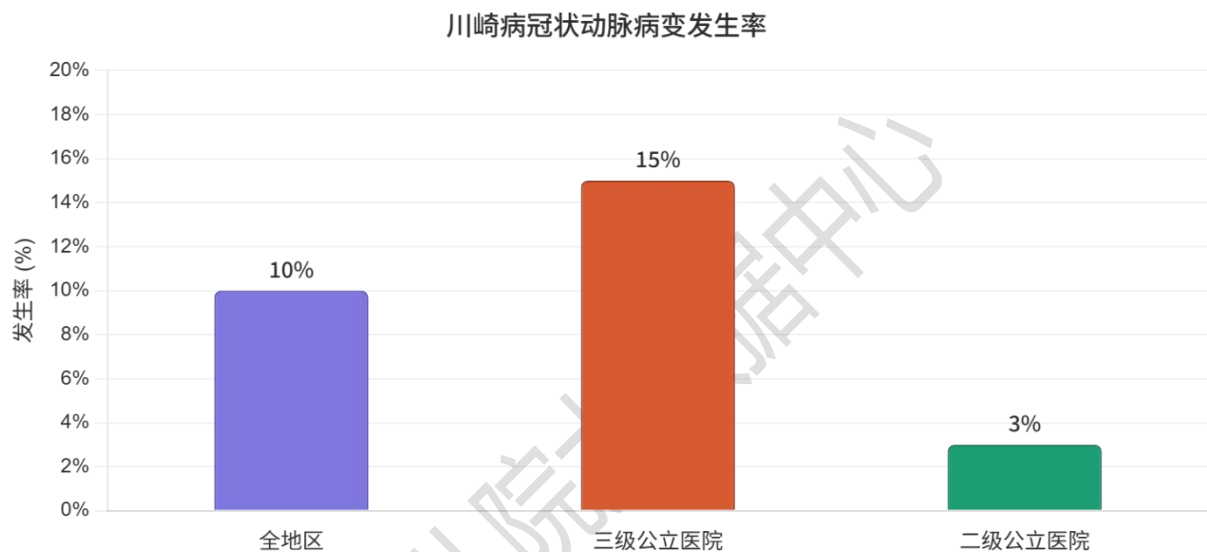


图1 总体 vs 有偏样本。同一种疾病，样本来源不同，结论截然不同。

三、选择偏倚的五种常见面孔

选择偏倚不是一种偏倚，而是一大类偏倚的统称。在儿科研究中，以下五种最为常见：

图2 选择偏倚的常见类型



图2 选择偏倚的五种常见类型及其在儿科中的表现。每种偏倚都会以不同方式扭曲样本与总体的关系。

1. 转诊偏倚 (Referral Bias)

这是儿科最典型的选择偏倚。三甲医院收治的往往是基层转诊上来的复杂、重症病例，而轻症患儿在基层就已经治愈。因此，基于三甲医院数据的研究会系统地高估疾病的严重程度、并发病发生率和死亡率。

开头的川崎病例子就是一个经典的转诊偏倚案例。类似的情况在所有分级诊疗体系中都存在，哮喘、癫痫、先天性心脏病的严重程度分布，三甲医院的数据和社区数据可能完全不同。

2. 入院率偏倚 (Admission Rate Bias / Berkson's Bias)

住院患者中，两种看似不相关的疾病可能“假性相关”。比如你在住院儿童中发现，骨折和 1 型糖尿病的共病率似乎高于一般人群，于是怀疑两者有关联。但这可能是因为骨折儿童和糖尿病儿童各自都比健康儿童更容易住院，在住院人群中“碰到一起”的概率自然更高，这种关联是住院这个“入口”制造出来的假象，并不代表两者之间存在因果关系。这就是 **Berkson** 偏倚的本质：当两种情况都独立地增加被纳入样本（如住院）的概率时，样本中会出现总体中不存在的虚假关联。

3. 存活偏倚 (Survival Bias)

如果你只研究“还活着的”患者，就会遗漏那些早期死亡的病例，导致高估治疗效果或生存率。例如，回顾性研究某种先天性心脏病的手术效果，如果只纳入了术后存活并返院随访的患儿，那些术后早期死亡的病例就被“隐形”了，研究结论会过于乐观。

4. 志愿者偏倚 (Volunteer Bias)

在需要知情同意的前瞻性研究中，主动愿意参加的家庭往往更关注健康、依从性更好、社会经

济地位更高。这意味着研究结果可能比真实人群更好看。例如，一项疫苗接种随访研究，积极参加的家庭本来就更重视疫苗接种，不良反应报告率可能低于真实水平。

5. 无应答偏倚 (Non-response Bias)

问卷调查中，不回复的人可能恰好是问题最严重的群体。例如，调查学龄前儿童的屏幕暴露时间，那些屏幕时间最长的家庭可能因为忙碌或不好意思而不填写问卷，导致研究低估了屏幕暴露的严重程度。

四、随机抽样：对抗选择偏倚的“金标准”

既然选择偏倚的本质是“样本不能代表总体”，那解决方案就是让样本尽可能代表总体。统计学给出的核心工具是**随机抽样**。

随机抽样的意思不是“随便抽”，而是总体中的每个个体都有已知的、非零的被选中概率。它的目的是消除研究者选择样本时的系统性偏好，让样本在概率意义上成为总体的“缩影”。

抽样方法	做法	优点	局限
简单随机抽样	给总体编号，随机数表抽取	最无偏	需要完整名单，实操困难
分层随机抽样	先按年龄/性别等分层，层内随机抽	保证各亚组有代表性	需要知道分层变量的分布
整群抽样	随机抽取若干“群”（如学校、社区），群内全部纳入	操作简便，适合大规模调查	群间差异可能大
便利抽样	就近选取方便获得的样本	省时省力	最容易产生偏倚，不推荐

下图用 BMI 数据直观展示了随机抽样和便利抽样的效果差异：

图3 抽样方式决定样本质量

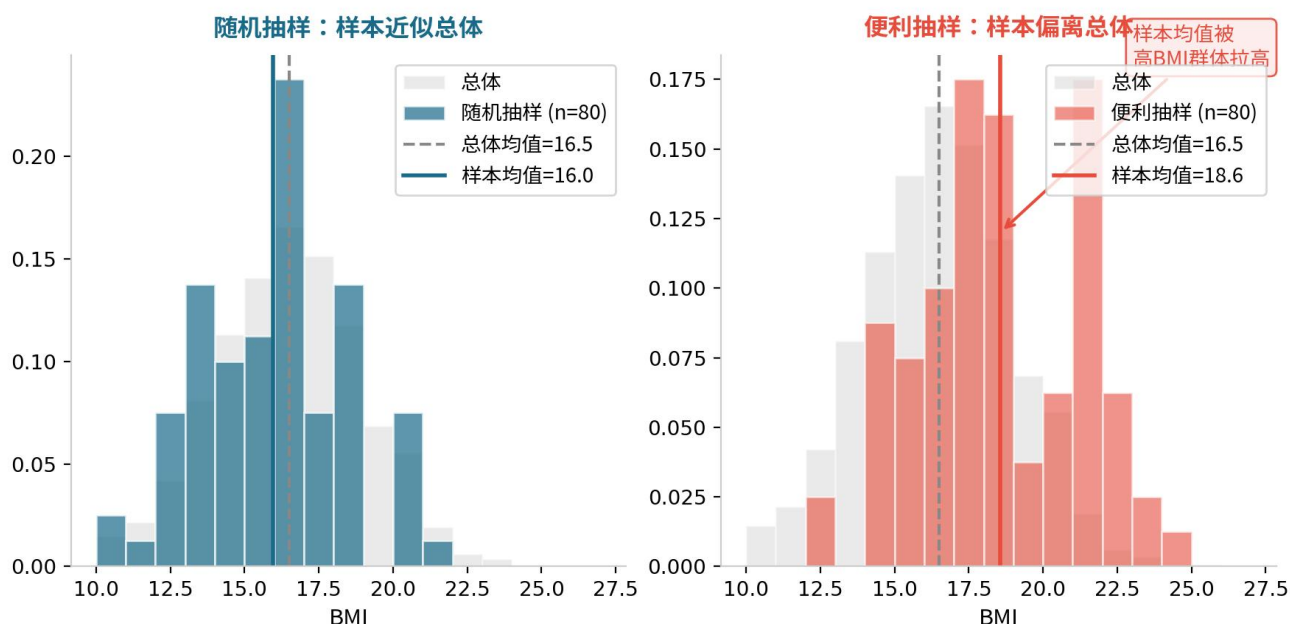


图3 随机抽样 vs 便利抽样。左：随机抽样的样本分布和均值接近总体；右：便利抽样（混入大量肥胖门诊患儿）导致样本均值被显著拉高。

现实中的妥协

在儿科研究中，严格的随机抽样往往不现实，你不可能随机抽取全国的川崎病患者。

大多数临床研究用的其实是便利样本（“我院某时间段收治的患者”），这本身不是错误，但必须在文章中明确说明，并在讨论部分诚实地分析这种抽样方式可能带来的偏倚。

多中心研究（尤其是涵盖不同级别医疗机构的多中心研究）是改善样本代表性的有效策略。

五、案例实战：三个问题教你识别抽样偏倚

读文献时，你不需要成为方法学专家，只需要养成习惯，对每篇研究问三个问题：

问题一：“样本从哪里来？”

数据来自单中心还是多中心？是三甲医院、社区医院还是人群普查？单中心三甲医院的数据几乎必然存在转诊偏倚，结论的外推性有限。

问题二：“谁被排除了？”

纳入排除标准是什么？排除的人群有什么特征？如果一个新生儿败血症的研究排除了“入院 24 小时内死亡的病例”，那它研究的实际上是“活过了 24 小时的败血症”，这可能排除了最严重的群体，导致死亡率被低估。

问题三：“失访/无应答率是多少？”

前瞻性研究中，失访率超过 20%就需要警惕。而且要追问：失访的人和留下的人有什么系统性差异？如果高危患儿更容易失访（例如因为转院或死亡），那留下的样本就是“幸存者”，结论会偏乐观。

△ 最容易踩的坑

看到大样本量就放心，“纳入了 5000 例”不等于没有偏倚。如果 5000 例都来自同一家三甲医院，偏倚可能比 200 例的多中心研究还严重。

样本量解决的是精度（precision）问题，而抽样方法解决的是准确度（accuracy）问题。一个大而有偏的样本，只是“精确地给出了一个错误的答案”。

六、常见误区

误区一：“回顾性研究就是质量差”

回顾性研究不等于有偏。关键是看样本的来源和选择过程，而不是数据收集的方向。一个设计良好的回顾性队列研究（如利用完整的电子病历系统，纳入所有符合条件的患者），其选择偏倚可能比一个招募困难、失访率高的前瞻性研究还小。

误区二：“统计方法可以校正选择偏倚”

倾向评分匹配、加权等方法可以在一定程度上调整已知的混杂因素，但它们无法修复根本性的抽样缺陷。如果你的样本完全缺失了某类人群（例如轻症患者），再精密的统计方法也无法“凭空”把他们补回来。选择偏倚的最佳策略是在研究设计阶段预防，而不是在分析阶段补救。

误区三：“我的研究是全院数据，不存在抽样”

即使你纳入了全院某时间段的全部患者，你的“样本”仍然不等于“总体”。你的总体是什么？是全市、全省还是全国的患儿？你所在医院的收治范围、转诊模式、科室特色，都在无形中“筛选”了你的样本。承认这种局限性并在论文中讨论它，恰恰是方法学严谨的表现。

七、临床速查卡

- ◆ 统计推断的前提：样本能代表总体。样本有偏，结论就有偏，再好的统计方法也救不了。
- ◆ 三甲医院的单中心数据几乎必然存在转诊偏倚，不能直接推广到一般人群。
- ◆ 读文献三问：“样本从哪来？”“谁被排除了？”“失访率多少？”
- ◆ 大样本 ≠ 无偏。5000 例有偏样本不如 200 例无偏样本。样本量管精度，抽样方法管准确度。
- ◆ 选择偏倚要在设计阶段预防（多中心、随机抽样、完整纳入），不能靠分析阶段补救。

◆ 写论文时，在 **Methods** 中明确描述样本来源和选择过程，在 **Discussion** 中诚实讨论代表性局限。

八、活学活用

找一篇你最近审稿或阅读的儿科单中心回顾性研究，用“三问法”审视：

- ▶ 样本来源是什么级别的医院？覆盖的地理范围有多大？
- ▶ 纳入排除标准中，被排除的病例有多少？他们和纳入的病例有什么系统性差异？
- ▶ 作者在 **Discussion** 中是否讨论了样本代表性的局限？如果没有，你觉得应该补充什么？

下一篇预告

第04篇：P值不是万能的——假设检验与P值

比较两种退热方案： $P=0.03$ 就能说布洛芬比对乙酰氨基酚好吗？进入假设检验的世界。